

Технічні вимоги ЄСІКС

III. Документообіг

III-1. Шаблони документів (DOCX, XLSX)

III-2. Генерація документів (PDF)

III-3. Генерація бар- та штрих-кодів (QR)

III-4. Розпізнавання Tesseract (OCR)

III-5. Текстуально-голосові трансформації (S2T, T2S)

III-6. Система сканування (SCAN)

III-7. Редактор справ консилиуму (CRDT)

Зміст

Зміст

1	Шаблони документів	4
1.1	Вимоги до сутностей	4
1.1.1	Шаблон DOCX/XLSX	4
1.1.2	Набір змінних	4
1.2	Вимоги до процесів	4
1.2.1	Заповнення шаблону	4
1.2.2	Версіонування шаблонів	4
2	Генерація документів	5
2.1	Вимоги до сутностей	5
2.1.1	Заповнений документ	5
2.1.2	PDF-документ	5
2.2	Вимоги до процесів	5
2.2.1	Генерація PDF	5
2.2.2	Накладання КЕП	5
2.2.3	Архівація	5
3	Генерація бар- та штрих-кодів	6
3.1	Вимоги до сутностей	6
3.1.1	Код	6
3.1.2	Накладання	6
3.2	Вимоги до процесів	6
3.2.1	Генерація коду	6
3.2.2	Накладання на документ	6
3.2.3	Верифікація	6
4	Розпізнавання Tesseract	7
4.1	Вимоги до сутностей	7
4.1.1	Документ PDF	7
4.1.2	Результати OCR	7
4.2	Вимоги до процесів	7
4.2.1	Інгестія документа	7
4.2.2	Виконання OCR	7
4.2.3	Повнотекстовий пошук	7
4.2.4	Отримання підсвічування	7

5	Текстуально-голосові трансформації	8
5.1	Вимоги до сутностей	8
5.1.1	Аудіо-потік	8
5.1.2	Текстовий фрагмент	8
5.2	Вимоги до процесів	8
5.2.1	Speech-to-Text (S2T)	8
5.2.2	Text-to-Speech (T2S)	8
5.2.3	Інтеграція з АРМ	8
6	Система сканування	9
6.1	Вимоги до сутностей	9
6.1.1	Профіль сканера	9
6.1.2	Сканований документ	9
6.2	Вимоги до процесів	9
6.2.1	Ініціація сканування	9
6.2.2	Доставка результату	9
7	Багатокористувацький редактор	10
7.1	Вимоги до сутностей	10
7.1.1	Редакційний документ	10
7.1.2	Операція редагування	10
7.2	Вимоги до процесів	10
7.2.1	Синхронізація в реальному часі	10
7.2.2	Історія змін	10
7.2.3	Фіксація версії	10
7.2.4	Транзакційність	10

Анотація

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА СТВОРЕННЯ ЗАСОБУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ - КОМПОНЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ДОКУМЕНТООБІГУ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

Вступна частина

Умовні скорочення та визначення

Терміни та скорочення, що використовуються в документі:

Термін	Значення
API	Автоматизовані програмні інтеграції, відомі також як “прикладний інтерфейс програмування – application programming interface”
БД	База Даних — Організована колекція даних, яка зберігається та управляється з використанням комп’ютерної системи; забезпечує зберігання, організацію та доступ до даних з метою ефективного використання та обробки
БП	Бізнес Процес — Сукупність дій необхідних для здійснення людиною або системою, в результаті яких відбувається досягнення бажаного результату
КЕП	Кваліфікований електронний підпис (X.509)
РМК	Реєстраційно-моніторингова картка
АРМ	Автоматизоване робоче місце користувача
ЄСІКС	Єдина судова інформаційно-комунікаційна система
BPMN	Business Process Model and Notation (ISO 19510) — стандарт моделювання та оркестрації бізнес-процесів
DOCX	Формат шаблонів документів Microsoft Word (Open XML) — стандартизований формат для створення та редагування текстових документів у системі документообігу
XLSX	Формат шаблонів електронних таблиць Microsoft Excel (Open XML) — стандартизований формат для створення та редагування табличних даних у системі документообігу
PDF	Portable Document Format — універсальний формат для представлення, зберігання та архівації документів незалежно від програмного забезпечення та платформи
QR	Quick Response code — двовимірний штрих-код для швидкого сканування, ідентифікації документів та доступу до інформації
OCR	Optical Character Recognition (Tesseract) — технологія автоматичного розпізнавання та перетворення тексту зі сканованих зображень і документів у редагований текст
S2T	Speech-to-Text — перетворення мовлення (голосу) в текст для текстово-голосових трансформацій
T2S	Text-to-Speech — перетворення тексту в синтезоване мовлення (голос) для текстово-голосових трансформацій
CRDT	Conflict-free Replicated Data Type (EDIT) — багатокористувачський суддівський редактор справ консиліуму з підтримкою одночасної роботи без конфліктів редагування

Загальні положення

Технічні вимоги на основі «Концепції ЄСІКС» від 2024 року [12] і авторських вимог до твору на “ERP/1: Документи”¹.

Призначення та цілі впровадження

З метою забезпечення узгодженої, безпечної та ефективної роботи ЄСІКС у сфері документообігу, а також унеможливлення фрагментації підходів до створення, обробки, генерації та управління документами, в межах ЄСІКС є необхідним створення та впровадження централізованих спільних компонентів, зокрема:

1. Шаблони документів (DOCX, XLSX): централізоване створення, зберігання, версіонування та керування шаблонами документів.
2. Генерація документів (PDF): автоматизована генерація, конвертація та експорт документів у PDF-форматі.
3. Генерація та накладання бар- та штрих-кодів (QR): створення, інтеграція та автоматичне накладання баркодів, штрих-кодів і QR-кодів на документи.
4. Розпізнавання Tesseract (OCR): автоматичне розпізнавання та перетворення тексту зі сканованих зображень і документів.
5. Текстуально-голосові трансформації (S2T, T2S): підтримка двосторонніх перетворень тексту в мовлення та мовлення в текст.
6. Багатокористувацький суддівський редактор справ консилиуму (CRDT): централізований редактор для спільної багатокористувацької роботи над справами консилиуму.

Реалізація зазначених складових є передумовою побудови цілісної, масштабованої та керованої архітектури ЄСІКС, зниження витрат на розробку та супровід, забезпечення єдиних стандартів безпеки та користувацького досвіду.

¹<https://crm.erp.uno>

1. Шаблони документів

Централізована підсистема для розробки та зберігання шаблонів у форматах DOCX та XLSX з підтримкою динамічних плейсхолдерів.

1.1. Вимоги до сутностей

1.1.1. Шаблон DOCX/XLSX

Шаблон документу повинен бути у форматі OpenXML (ISO/IEC 29500) і підтримувати плейсхолдери таких типів: скалярні значення (текст), таблиці (завантаження з CSV), зображення (вставка логотипів та ілюстрацій).

1.1.2. Набір змінних

Реквізитна частина змінних включає векторні дані (таблиці), зображення та скалярні поля.

1.2. Вимоги до процесів

1.2.1. Заповнення шаблону

Процес заміни плейсхолдерів даними з вхідних параметрів (CLI-аргументи або API) з генерацією заповненого DOCX-файлу.

1.2.2. Версіонування шаблонів

Збереження та керування версіями шаблонів у централізованому сховищі.

Референсна імплементація надана в репозиторії `erpuno/docx`² (F#-процесор шаблонів OpenXML).

²<https://github.com/erpuno/docx>

2. Генерація документів

Сервіс автоматичного формування документів у форматі PDF на основі затверджених шаблонів та даних із реєстрових систем ЄСІКС.

2.1. Вимоги до сутностей

2.1.1. Заповнений документ

Об'єкт, що містить заповнений DOCX/XLSX та мета-дані для конвертації.

2.1.2. PDF-документ

Фінальний артефакт у форматі PDF/A-3 (архівний) з вбудованими шрифтами та цифровим підписом.

2.2. Вимоги до процесів

2.2.1. Генерація PDF

Автоматична конвертація заповненого шаблону DOCX у PDF з збереженням форматування, таблиць та зображень.

2.2.2. Накладання КЕП

Автоматичне накладання кваліфікованого електронного підпису на згенерований PDF.

2.2.3. Архівація

Збереження PDF у довгострокове сховище з фіксацією хешу для цілісності.

3. Генерація бар- та штрих-кодів

Підсистема генерації лінійних та матричних кодів (QR) для забезпечення простежуваності та верифікації паперових та електронних примірників документів. Референсна імплементація надана в репозиторії [erpuno/barlix](https://github.com/erpuno/barlix)³ (BARLIX — генератор QR-кодів та лінійних штрих-кодів для Elixir з підтримкою Code39 та PNG-рендерингу).

3.1. Вимоги до сутностей

3.1.1. Код

Об'єкт, що містить тип (EAN-13, Code128, QR), дані (URL, ID документу, checksum) та зображення.

3.1.2. Накладання

Мета-дані позиції накладання на PDF/DOCX.

3.2. Вимоги до процесів

3.2.1. Генерація коду

Створення зображення коду за алгоритмами ISO/IEC 18004 (QR) та ISO/IEC 15417 (Code128).

3.2.2. Накладання на документ

Автоматичне вставлення коду в шаблон або PDF на заданій позиції.

3.2.3. Верифікація

Перевірка сканованого коду на відповідність оригіналу.

³<https://github.com/erpuno/barlix>

4. Розпізнавання Tesseract

Інтегрований сервіс оптичного розпізнавання символів (OCR) для автоматизованого перетворення сканованих копій у текстовий формат.

4.1. Вимоги до сутностей

4.1.1. Документ PDF

Вхідний файл (сканований або текстовий PDF) з мета-даними (колір, статус).

4.1.2. Результати OCR

Текст з підтримкою української мови, векторні координати підсвічування, tsvector для повнотекстового пошуку.

4.2. Вимоги до процесів

4.2.1. Інгестія документа

Завантаження PDF та постановка в чергу на обробку (статус PENDING).

4.2.2. Виконання OCR

Розпізнавання за допомогою Tesseract OCR з українським словником (hunspell-uk, custom stop-words).

4.2.3. Повнотекстовий пошук

Індексація результатів у PostgreSQL з підтримкою префіксного пошуку та підсвічування.

4.2.4. Отримання підсвічування

Повернення координат термінів пошуку на сторінках документа.

Референсна імплементація надана в репозиторії [erpuno/ocr](https://github.com/erpuno/ocr)⁴ (FastAPI + Tesseract + PostgreSQL).

⁴<https://github.com/erpuno/ocr>

5. Текстуально-голосові трансформації

Компоненти для синтезу мовлення із тексту та розпізнавання голосових команд для інклюзивного доступу та автоматизації засідань.

5.1. Вимоги до сутностей

5.1.1. Аудіо-потік

Вхідний/вихідний аудіо-файл або потік у форматах WAV/OPUS.

5.1.2. Текстовий фрагмент

Сегмент тексту з тимінгами для S2T/T2S.

5.2. Вимоги до процесів

5.2.1. Speech-to-Text (S2T)

Розпізнавання мовлення (українська мова) у реальному часі або пакетному режимі.

5.2.2. Text-to-Speech (T2S)

Синтез мовлення з тексту з природним наголосом та інтонацією.

5.2.3. Інтеграція з АРМ

Автоматична транскрипція аудіо засідань та озвучення текстових рішень.

6. Система сканування

Система сканування не повинна містити жодних ліцензій і бути повністю безкоштовною. Протокол повинен підтримуватися TWAIN32. Leadtools, Scandit, Dynamsoft, IronOCR, PackageX, Tabscanner, VueScan, Mistral OCR та інші не підходять. Система повинна бути написана на .NET і підтримувати Windows, Linux та Mac, та запускатися в Tray, як фоновий процес, в середині якого повинен бути реалізований доступ до TWAIN пристроїв, а результати сканування передаватися по WebSocket протоколу через цей фоновий процес в клієнтські застосунки які потребують джерел сканування. Референсна імплементація надана в репозиторії [erpuno/scan](https://erpuno.github.io/scan)⁵.

6.1. Вимоги до сутностей

6.1.1. Профіль сканера

Налаштування TWAIN data-copy (Epson DS-530, Canon DR-C240, Kodak тощо) з параметрами duplex/autoscan.

6.1.2. Сканований документ

Багатосторінковий PDF з мета-даними (джерело, профіль, timestamp).

6.2. Вимоги до процесів

6.2.1. Ініціація сканування

Команда через WebSocket (наприклад, SCAN,DS-530,AUTOSCAN+AUTOFEED).

6.2.2. Доставка результату

Передача готового PDF у браузер/клієнт через WebSocket.

⁵<https://erpuno.github.io/scan>

7. Багатокористувацький редактор

Інструмент для спільної роботи суддів та секретарів над проєктами рішень у режимі реального часу на основі технології CRDT.

7.1. Вимоги до сутностей

7.1.1. Редакційний документ

Текстовий/структурований документ (справа консиліуму) з CRDT-структурами (текст, таблиці, коментарі).

7.1.2. Операція редагування

Атомарна зміна (insert/delete) з векторним годинником для конфліктного розв'язання.

7.2. Вимоги до процесів

7.2.1. Синхронізація в реальному часі

Одночасне редагування кількома користувачами без блокувань з мінімальним і контрольованим латенсі в VPN мережі.

7.2.2. Історія змін

Збереження повної історії операцій для undo/redo та аудиту.

7.2.3. Фіксація версії

Перехід у режим «тільки читання» після підписання КЕП.

7.2.4. Транзакційність

Транзакційність вимагається покомітно як в git, мінімальна одиниця редагування "параграф який повинен бути формально визначений в системі.

Висновок

Інфраструктура документообігу ЄСІКС створює умови для повного переходу до безпаперового судочинства, забезпечуючи автоматизацію рутинних операцій, безпеку зберігання та зручність колективної роботи над судовими справами.

Література

- [1] Міністерство охорони здоров'я України. Технічні вимоги Реабілітація 2.0. Версія 08.08.2024.
- [2] ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення.
- [3] ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Правила виконання науково-конструкторських робіт. Загальні положення.
- [4] ДСТУ 42010:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Опис архітектури.
- [5] Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
- [6] Закон України «Про захист персональних даних».
- [7] Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
- [8] OWASP Foundation. OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- [9] NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5. Recommendation for Key Management.
- [10] ISO/IEC/IEEE 42010:2022. Systems and software engineering — Architecture description.
- [11] Zachman, J.A. A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal, 1987.
- [12] Концепція ЄСІКС. <https://court.gov.ua/storage/portal/dsa/news/Kontseptsia%20ESIKS.pdf>. 2024
- [13] CBOR/COSE encoding/protocol. <https://tonpa.guru/stream/2024/2024-11-20%20CBOR%20COSE.htm>. 2025